

第 9 篇 EVPN

第 25 章 EVPN

第25章 EVPN

随着数据中心业务日益增加，用户需求不断提高，数据中心的规模和功能日趋复杂，管理难度也越来越高。出于灾备、企业分支机构的多地部署、提升资源利用率等方面的考虑，企业可能在不同的物理站点部署自己的数据中心网络。于是，如何将这些数据中心站点互联起来，并降低数据中心的成本、灵活扩充数据中心业务等就成为企业数据中心的重要任务。

EVPN (Ethernet Virtual Private Network, 以太网虚拟专用网络) 是一种基于 Overlay 技术的二层网络互联技术，具有部署简单、扩展性强等优点。EVPN 采用 MP-BGP 协议通告 MAC/IP 的可达性和组播等信息，通过生成的 MAC 表项和路由表项进行二/三层报文转发，以实现二层网络互联，很好地满足了用户对于大型数据中心网络的需求。

目前，EVPN 不仅广泛应用于数据中心网络，在园区接入网络、广域网、运营商网络中也具有一定的应用。

25.1 本章目标



紫光集团 H3C
核心品牌 新华三集团全资子公司

课程目标

学习完本课程，您应该能够：

- 了解EVPN技术的产生背景
- 掌握EVPN的技术原理
- 熟悉EVPN控制平面
- 熟悉EVPN转发平面
- 掌握EVPN网络的故障排查



版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

25.2 EVPN技术简介

EVPN的引入

传统VXLAN面临的挑战：

- 可扩展性差，隧道建立和VXLAN匹配需要手动完成
- MAC + IP地址学习依赖于数据平面泛洪行为来完成，BUM报文会泛洪到整个Fabric

控制平面解决之道：EVPN

- 自动完成VTEP之间隧道建立及VXLAN匹配
- VTEP之间自动同步MAC+IP，减少网络中的泛洪报文

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利
www.h3c.com

传统 VXLAN 面临的挑战：可扩展性差，隧道建立和 VXLAN 匹配都需要手工配置完成，耗时耗力；MAC 和 IP 地址学习依赖于数据平面泛洪行为来完成，BUM（Broadcast&Unknown-unicast&Multicast）报文会泛洪到整个 Fabric 网络，占用本已有限的带宽资源。

EVPN 协议可以自动完成 VTEP 之间隧道建立及 VXLAN 匹配，通过单播路由消息自动同步 MAC 和 IP 地址，减少网络中的泛洪报文。

EVPN的优势

- EVPN不仅继承了MP-BGP和VXLAN/MPLS的优势，还提供了新的功能。EVPN具有如下特点：
 - **简化配置：**通过MP-BGP实现PE自动发现、隧道/PW自动建立,无需用户手工配置，降低网络部署难度。通过使用BGP RR技术，运营商骨干网上的PE设备之间不再需要建立全连接，通过路由反射器来反射EVPN路由，大大降低了网络复杂度，减少了网络信令数量
 - **分离控制平面与数据平面：**控制平面负责发布路由信息，数据平面负责转发报文，设备在管理MAC地址时像管理路由一样，使目的MAC地址相同但下一跳不同的多条EVPN路由实现负载分担。
 - **减少网络资源消耗：**PE设备通过ARP协议和MAC/IP地址通告路由分别学习本地和远端的MAC地址信息以及其对应的IP地址，并将这些信息缓存至本地。当PE设备再收到其他ARP请求后，将先根据ARP请求中的目的IP地址查找本地缓存的MAC与IP地址的对应信息，如果查找到对应信息，PE将返回ARP响应报文，避免ARP请求报文向其他PE设备广播，减少网络资源消耗。

www.h3c.com

EVPN 通过扩展 BGP 协议使二层网络间的 MAC 地址学习和发布过程从数据平面转移到控制平面。这样可以使设备在管理 MAC 地址时像管理路由一样，使目的 MAC 地址相同但下一跳不同的多条 EVPN 路由实现负载分担。

通过使用 EVPN 技术，运营商骨干网上的 PE 设备之间不再需要建立全连接。这是因为在 EVPN 网络中 PE 设备之间是通过 BGP 协议实现相互通信的。BGP 协议自带路由反射器功能，所以可以在运营商骨干网上部署路由反射器，所有 PE 设备与反射器建立邻居关系，通过路由反射器来反射 EVPN 路由，大大降低了网络复杂度，减少了网络信令数量。

PE 设备通过 ARP 协议和 MAC/IP 地址通告路由分别学习本地和远端的 MAC 地址信息以及其对应的 IP 地址，并将这些信息缓存至本地。当 PE 设备再收到其他 ARP 请求后，将先根据 ARP 请求中的目的 IP 地址查找本地缓存的 MAC 与 IP 地址的对应信息，如果查找到对应信息，PE 将返回 ARP 响应报文，避免 ARP 请求报文向其他 PE 设备广播，减少网络资源消耗。

25.3 EVPN技术原理

Overlay中的概念在EVPN网络中仍旧适用

- VM (Virtual Machine, 虚拟机) : 在一台服务器上可以创建多台虚拟机, 不同的虚拟机可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的虚拟机处于同一个逻辑二层网络。
- VTEP (VXLAN Tunnel End Point, VXLAN隧道端点) : VXLAN的边缘设备, 进行VXLAN业务处理, 识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装VXLAN报文等。
- VNI(VXLAN Network Identifier, VXLAN网络标识符) : 在VTEP之间转发的VXLAN业务报文通过VNI来标识, 其长度为24比特。
- VXLAN隧道: 在两个VTEP之间完成VXLAN封装报文的单播或组播传输的逻辑隧道。
- VSI (Virtual Switching Instance, 虚拟交换实例) : VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

VM (Virtual Machine, 虚拟机): 在一台服务器上可以创建多台虚拟机, 不同的虚拟机可以属于不同的 VXLAN。属于相同 VXLAN 的虚拟机处于同一个逻辑二层网络。

VTEP (VXLAN Tunnel End Point, VXLAN 隧道端点): VXLAN 的边缘设备, 进行 VXLAN 业务处理, 识别以太网数据帧所属的 VXLAN、基于 VXLAN 对数据帧进行二层转发、封装/解封装 VXLAN 报文等。

VNI(VXLAN Network Identifier, VXLAN 网络标识符): 在 VTEP 之间转发的 VXLAN 业务报文通过 VNI 来标识, 其长度为 24 比特。

VXLAN 隧道: 在两个 VTEP 之间完成 VXLAN 封装报文的单播或组播传输的逻辑隧道。

VSI (Virtual Switching Instance, 虚拟交换实例): VTEP 上为一个 VXLAN 提供二层交换服务的虚拟交换实例。

EVPN地址族



The EVPN NLRI is carried in BGP [RFC4271] using **BGP Multiprotocol Extensions** [RFC4760] with an Address Family Identifier (AFI) of 25 (L2VPN) and a Subsequent Address Family Identifier (SAFI) of 70 (EVPN).

MP BGP NLRI Address family

IPv4
IPv6
VPNv4
VPNv6
L2VPN --- **EVPN**
Link-state

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

EVPN 定义了一种新的 BGP NLRI (Network Layer Reachable Information) 来承载 EVPN 地址族的路由信息, 被称作 EVPN NLRI。

EVPN NLRI 被 MP-BGP 协议报文携带。在 MP-BGP 中, EVPN 地址族的标识 AFI (Address Family Identifier) 使用 L2VPN 的 AFI, 新定义子地址族的标识 SAFI (Subsequent Address Family Identifier) 是 70。

OPEN消息



```

Frame 35: 115 bytes on wire (920 bits), 115 bytes captured (920 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Hangzhou_F10F0B (00:0a:00:f1:0f:0b), Dst: Hangzhou_ba1abica (0c:0a:41:ba:1a:bica)
Internet Protocol Version 4, Src: 3.3.3.3, Dst: 2.2.2.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 60688, Dst Port: 179, Seq: 1, Ack: 1, Len: 49
Border Gateway Protocol - OPEN Message
  Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffffff
  Length: 49
  Type: OPEN Message (1)
  Version: 4
  My AS: 100
  Hold time: 180
  BGP Identifier: 3.3.3.3
  Optional Parameters Length: 20
  Optional Parameters
    Optional Parameter: Capability
    Parameter Type: Capability (2)
    Parameter Length: 6
    Capability: Multiprotocol extensions capability
    Type: Multiprotocol extensions capability (1)
    Length: 4
    AFI: Layer-2 VPN (25)
    Reserved: 00
    SAFI: EVPN (70)
    Optional Parameter: Capability
    Parameter Type: Capability (2)
    Parameter Length: 2
    Capability: Route refresh capability
    Type: Route refresh capability (2)
    Length: 0
    Optional Parameter: Capability
    Parameter Type: Capability (2)
    Parameter Length: 6
    Capability: Support for 4-octet AS number capability
    Type: Support for 4-octet AS number capability (65)
    Length: 4
    AS Number: 100
  
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

Update消息

▼ Path attributes

- > Path Attribute - ORIGIN: IGP
- > Path Attribute - AS_PATH: empty
- > Path Attribute - MULTI_EXIT_DISC: 0
- > Path Attribute - LOCAL_PREF: 100
- > Path Attribute - EXTENDED_COMMUNITIES
- ▼ Path Attribute - MP_REACH_NLRI
 - ▼ Flags: 0x90, Optional, Length: Optional, Non-transitive, Complete, Extended Length
 - 1... .. = Optional: Optional
 - .0... .. = Transitive: Non-transitive
 - ..0... .. = Partial: Complete
 - ...1... .. = Length: Extended length
 - Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
 - Length: 44
 - Address family identifier (AFI): Layer-2 VPN (25)
 - Subsequent address family identifier (SAFI): EVPN (70)
 - Next hop network address (4 bytes)
 - Number of Subnetwork points of attachment (SNPA): 0
 - Network layer reachability information (35 bytes)

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

EVPN控制平面 - MP-BGP EVPN NLRI消息类型

- Ethernet Auto-discovery Route(RT-1)：在站点多归属组网中通告ES信息，以便实现水平分割、Aliasing和主备备份等特性。
- MAC/IP Advertisement Route(RT-2)：通告MAC/IP地址信息。
- Inclusive Multicast Ethernet Tag Route(RT-3)：通告VTEP及其所属VXLAN，以实现VTEP自动发现、自动建立VXLAN隧道、自动创建VXLAN广播表等。
- Ethernet Segment Route(RT-4)：用来通告ES及其连接的VTEP信息，以便发现连接同一ES的VTEP冗余组其他成员，以及在冗余组之间选举指定转发器DF等。
- IP Prefix Advertisement Route(RT-5)：IP前缀路由，以IP前缀的形式通告外部路由。

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

MP-BGP EVPN NLRI 消息类型有 5 种，具体如下所示：

1、Ethernet Auto-discovery Route (RT-1)

● Ethernet Auto-discovery per ES route

在 EVPN 网络中，当 CE 通过一个或多个 Link 连接到 PE 时，这些 Link 称为 Ethernet Segment。该路由是必须的，即每一个 ES 段需要通告此路由。一个 ES 段可能属于多个 EVI（EVPN Instance）实例，那就需要在通告此 ES 路由时，携带所有 EVI 实例的 RT，通过 RD 区分相同 ES 的不同路由(RD 需要全局配置)。如果 ESI=0，即单归属情况下，不需要通告此路由。当 CE 链路发生故障时，PE 需要通告 ES 撤销路由，其他 PE 收到撤销路由消息后，需要更新本地 MAC 的下一跳信息，去除发生缺陷的那个下一跳。如果该 MAC 没有了下一跳，PE 可以删除表项信息。从而达到快速收敛的目的。

● Ethernet A-D per EVI route

该路由是可选的。在多归属场景下，CE 通过 LAG 聚合链路连接到多个 PE，但 ARP 或者流量报文由于 HASH 效果，只会发送到某台 PE 上，这样只有 1 台 PE 学到这个 MAC，远端 PE 无法对这个 MAC 进行负载分担，为了解决这个问题，EVPN 里的 aliasing 特性可以在没有从某 ES 上学到 MAC 时，仍然可以通告可达性，此时需要通告 Ethernet A-D per EVI route。

2、MAC/IP Advertisement Route(RT-2)

- 通告 MAC/IP 地址的可达性

MAC/IP 路由决定了该 MAC/IP 地址到对应 ES 是否可达。

- 默认网关路由

PE 可以将自己的网关地址通过 MAC/IP 路由通告出来，此 MAC/IP 路由需要携带 Default Gateway 扩展团体，MAC/IP 路由中 IP 域填充的是网关 IP 地址，MAC 域填充的是网关对应的 MAC，收到此路由的 PE 会保存此 ARP 进行 ARP 代答。

- 负载分担

远端 PE 收到含有效 ESI 的 MAC/IP 路由，且收到相同该 ESI 的 PE 发送 A-D 路由后，认为 MAC/IP 路由中的 MAC 到该 ESI 的 PE 可达，流量可以根据该 MAC/IP 地址进行负载分担。

- 触发时机

AC 口学到 MAC/IP 或者 MAC/IP 迁移时触发发送。

3、Inclusive Multicast Ethernet Tag Route(RT-3)

通告 VTEP 及其所属 VXLAN，以实现 VTEP 自动发现、自动建立 VXLAN 隧道、自动创建 VXLAN 广播表等，具有相同 VNI 的 VTEP 设备将会自动建立 VXLAN 隧道并进行 VXLAN 关联和建立 VXLAN 广播表以处理 VXLAN 中未知单播、组播、广播流量。

4、Ethernet Segment Route(RT-4)

- 指定转发器 DF 选举
- 多归属 PE 发现

通过交换 Ethernet Segment route，PE 之间可以相互发现那些连接到同一个 ES 上的其他 PE 成员。

- 触发时机

AC 口上配置 ESI。

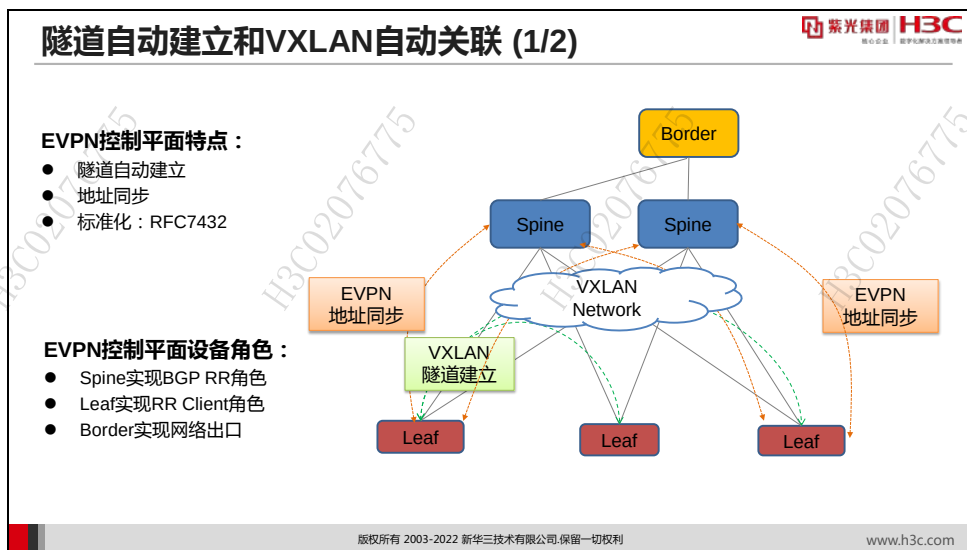
5、IP Prefix Advertisement Route(RT-5)

- EVPN 通告外部路由

在 EVPN 边界设备上，每个 EVPN VRF 都跟外部的 VRF 连接，交互路由，EVPN 边界设备跟外部路由器之间可以用 eBGP 或者 OSPF 等 IGP 路由协议，BGP 需要自动将 IPv4 或者 IPv6 单播协议路由引入的 EVPN 协议族，此时需要将路由前缀变为 EVPN IP Prefix 路由发送出去。

其中，RT-1 和 RT-4 是用于 EVPN ESI 场景，本文主要对常见的 RT-2、RT-3 和 RT-5 的路由进行重点介绍。

25.4 EVPN控制平面



EVPN 控制平面特点：

- 隧道建立和 VXLAN 关联：利用 EVPN 实现邻居发现，自动发现 VXLAN 网络中的 VTEP，并在有相同 VXLAN ID 各 VTEP 之间自动创建 VXLAN 隧道，自动关联 VXLAN 隧道和 VXLAN；
- 地址同步：利用 EVPN 的 MP-BGP 路由协议完成 MAC 地址同步、主机路由同步两个功能；
- 标准化：控制面使用 EVPN，属于标准协议：RFC 7432 +draft-boutros-l2vpn-evpn-overlay。

EVPN 控制平面设备角色：

- Spine 设备实现 EVPN 的 BGP RR 角色；
- Leaf 设备实现 EVPN 的 RR Client 角色；
- Border 设备作为 EVPN 网络和外网互通的网络出口。

隧道自动建立和VXLAN自动关联 (2/2)



```
<leaf> display bgp instance SDN_INSTANCE_BGP l2vpn evpn route-type imet
```

```
BGP local router ID is 2.2.2.8
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Total number of routes from all PEs: 6
```

```
Route distinguisher: 1:601
Total number of routes: 5
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > i [3][0][32][2.2.2.6]/80	2.2.2.6	0	100	0	i
* i	2.2.2.6	0	100	0	i

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

VXLAN 隧道是通过 EVPN 对等体间发布 3 类路由完成自动建立的。

通过 3 类路由建立隧道时，对等体间的 VXLAN 必须配置，且 VXLAN id 一样才可以建立隧道连接。3 类路由建立隧道时，只需在对等体 vsi 下配置相同 VXLAN，创建 EVPN 实例，并配置对应 EVPN 实例的 RD 和 RT。

隧道自动建立和VXLAN自动关联消息



```
Path Attribute - EXTENDED_COMMUNITIES
  Path Attribute - MPLS_TUNNEL_ATTRIBUTE
  Flags: 0xc0, Optional, Transitive: Optional, Transitive, Complete
  Type Code: MPLS_TUNNEL_ATTRIBUTE (22)
  Length: 9
  Flags: 0
  Tunnel Type: Ingress Replication (6)
  0000 0000 0000 0101 ..... MPLS Label: 37
  Tunnel ID: tunnel end point -> 2.2.2.6
  Tunnel type ingress replication IP end point: 2.2.2.6
  Path Attribute - MP_REACH_NLRI
  Flags: 0x90, Optional, Length: Optional, Non-transitive, Complete, Extended Length
  Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
  Length: 28
  Address family identifier (AFI): Layer-2 VPN (25)
  Subsequent address family identifier (SAFI): EVPN (70)
  Next hop network address (4 bytes)
  Number of Subnetwork points of attachment (SNPA): 0
  Network layer reachability information (19 bytes)
  EVPN NLRI: Inclusive Multicast Route
  AFI: Inclusive Multicast Route (3)
  Length: 17
  Route Distinguisher: 0000000100000259 (1:601)
  Ethernet Tag ID: 0
  IP Address Length: 32
  IPv4 address: 2.2.2.6
```

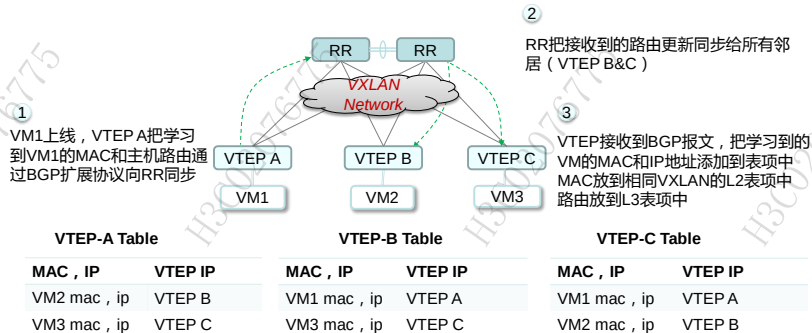
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

MPLS Label 代表 VXLAN ID，此时等于 37，Route Distinguisher 为 1:601，设备 VXLAN 隧道引用的接口 IP 为 2.2.2.6，如果设备收到此 3 类路由消息后查询本设备是否有相同的 VXLAN ID，发现有相同 VXLAN ID 37 则自动建立 VXLAN 隧道并和 VXLAN ID 37 映射。

MAC/IP路由同步 (1/2)

- 配置EVPN中的RR（建议配置在Spine）、RR Client（所有VTEP）
- RR Client和RR建立BGP邻居
- 利用EVPN的MP-BGP携带的扩展NLRI完成MAC和路由同步



版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

VTEP A 上线的 VM1 的 MAC/IP 路由同步的过程如下：

第一步：VM1 上线，VTEP A 把学习到的 VM1 MAC 地址和主机路由通过 EVPN 2 类路由消息向 RR（Route Reflector 路由反射器）同步。

第二步：RR 把接收到的路由更新同步给所有邻居（VTEP B&C）。

第三步：VTEP 接收到 2 类路由消息，把学习到的 VM 的 MAC 地址放到相同 VXLAN 的 L2MAC 地址表项中和把学习到的主机路由放到 L3 路由表项中。

MAC/IP路由同步 (2/2)

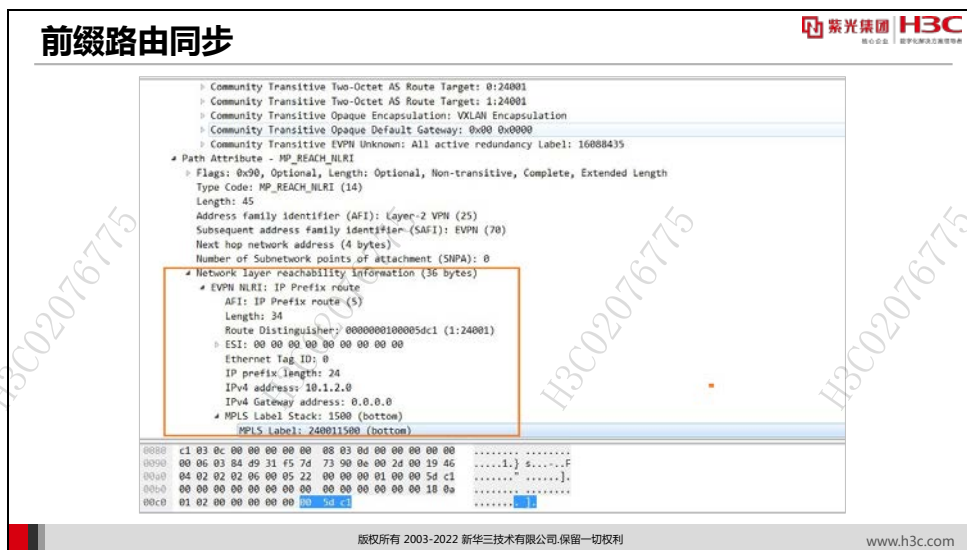
```

# Path Attribute - EXTENDED_COMMUNITIES
  > Flags: 0x00, Optional, Transitive: Optional, Transitive, Complete
  > Type Code: EXTENDED_COMMUNITIES (16)
  > Length: 40
  > Carried extended communities: (5 communities)
    > Community Transitive Two-Octet AS Route Target: 0:24001
    > Community Transitive Two-Octet AS Route Target: 1:24001
    > Community Transitive Two-Octet AS Route Target: 65205:601
    > Community Transitive Opaque Encapsulation: VXLAN Encapsulation
    > Community Transitive EVPN Unknown: All active redundancy Label: 16088435
# Path Attribute - MP_REACH_NLRI
  > Flags: 0x90, Optional, Length: Optional, Non-transitive, Complete, Extended Length
  > Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
  > Length: 51
  > Address family identifier (AFI): Layer-2 VPN (25)
  > Subsequent address family identifier (SAFI): EVPN (70)
  > Next hop network address (4 bytes):
  > Number of Subnetwork points of attachment (SNPA): 0
# Network layer reachability information (42 bytes)
  > EVPN NLRI: MAC Advertisement Route
    > AFI: MAC Advertisement Route (2)
    > Length: 48
    > Route Distinguisher: 0000000100000259 (1:601)
    > ESI: 00 00 00 00 00 00 00 00
    > Ethernet Tag ID: 0
    > MAC Address Length: 48
    > MAC Address: Hangzhou_f5:7c:81 (84:d9:31:f5:7c:81)
    > IP Address Length: 32
    > IPv4 address: 10.1.2.47
    > MPLS Label Stack: 37 (bottom)
  
```

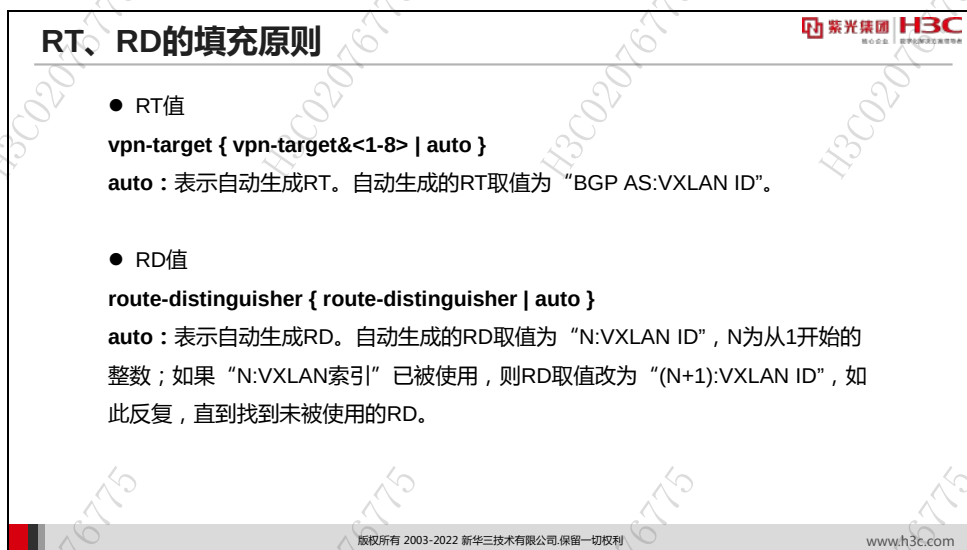
版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

通过解析 EVPN2 类路由消息可以看到该消息携带 MAC 地址信息或者同时携带 IP 地址信息，以及 VXLAN 消息，如本例中携带 MAC 地址为 84:d9:31:f5:7c:81, IP 地址为 10.1.2.47, VXLAN ID 为 37。



EVPN 将外部 IPv4 或者 IPv6 单播协议路由引入到 EVPN 协议族，此时需要将路由由前缀变为 EVPN IP Prefix 路由发送出去。通过解析前缀路由消息报文，可以看到 IP 网段、掩码长度、VXLAN ID，本例中 IP 网段为 10.1.2.0、掩码长度为 24、VXLAN ID 为 24001。



RT、RD 的填充原则：

- RT 值可以手工配置，也可以配置 auto。auto: 表示自动生成 RT。自动生成的 RT 取值为 “BGP AS:VXLAN ID”。
- RD 值可以手工配置，也可以配置 auto。auto: 表示自动生成 RD。自动生成的 RD 取值为 “N:VXLAN ID”，N 为从 1 开始的整数。如果 “N:VXLAN 索引” 已被使用，则 RD 取值改为 “(N+1):VXLAN ID”，如此反复，直到找到未被使用的 RD。

RT的分类

● 在EVPN的组网中，存在如下三个地方可以配置RT：

```

vsi SDN_VSI_601
VXLAN 601
evpn encapsulation VXLAN
route-distinguisher auto
vpn-target auto export-extcommunity
vpn-target auto import-extcommunity
                    
```

1

```

ip vpn-instance vpn1
route-distinguisher 1:24001
address-family ipv4
vpn-target 1:24001 import-extcommunity
vpn-target 1:24001 export-extcommunity
#
address-family evpn
vpn-target 1:24001 import-extcommunity
vpn-target 1:24001 export-extcommunity
                    
```

2

3

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利
www.h3c.com

在 EVPN 的组网中，存在三个地方可以配置 RT 值：

- 1、虚拟服务实例视图；
- 2、VPN 视图下 **ipv4** 地址族中；
- 3、VPN 视图下 **EVPN** 地址族中。

每个 RT 值的使用场景：

- 在 EVPN 二类路由消息中 **MAC** 消息仅包含了 **VSI** 实例视图中配置的 RT 值；
- 在 EVPN 二类路由消息中 **MAC/IP** 消息包含了 **VSI** 实例视图中配置的 RT 值和 **VPN** 实例中 **EVPN** 协议族中配置的 RT 值；
- 在 EVPN 五类路由消息中，**IP** 地址前缀也就是网段路由消息包含了 **VPN** 实例中 **IPV4** 协议族中配置的 RT 值。

三个 RT 值分别控制着不同 EVPN 路由消息的传递和学习，总结来看：

- **VSI** 实例中的 RT 值控制 EVPN 二类路由中 **MAC** 地址的学习；
- **VPN** 实例中 **EVPN** 协议族中的 RT 值控制 EVPN 二类路由中 **MAC/IP** 地址，也就是主机路由的学习；
- **VPN** 实例中 **IPV4** 协议族中的 RT 值控制 EVPN 五类路由中 **IP** 前缀，也就是网段路由的学习。

当路由需要在不同的 **VPN** 之间互引时，不同 **VPN** 的 RT 值需要配成相同的，否则需要配置路由策略，并且在 **VPN** 实例 **EVPN** 协议族和 **IPV4** 协议族视图中引用该路由策略来实现路由互引。

EVPN集中式网关 - RT的携带及作用



- 在EVPN集中式网关场景下，L2 VTEP及VXLAN IP GW设备仅需配置RT1。
 - L2 VTEP及VXLAN IP GW设备发布的MAC消息（type 2）携带RT1，发布MAC/IP消息（type 2）也仅携带RT1。用于形成基于VXLAN的MAC地址表、ARP表、ARP抑制表项，实现上需要每个VXLAN配置不同的RT值，相同VXLAN的不同设备上配置相同的RT值。
 - 建议采用auto自动生成的形式（AS:VNI）。

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

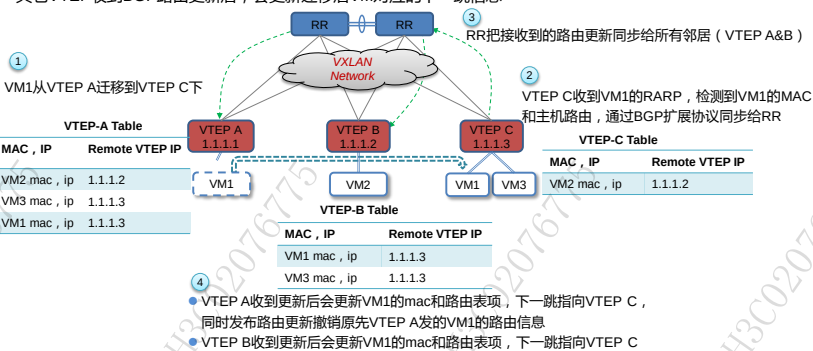
在 EVPN 集中式网关场景下，L2 VTEP 及 VXLAN IP GW 设备仅需配置 RT1。因为三层转发集中在网关设备上，三层路由表项不需要传递给 L2 VTEP 设备，所以不需要其他 RT 值标识路由消息。L2 VTEP 及 VXLAN IP GW 设备发布的 MAC 消息（type 2）携带 RT1，发布 MAC/IP 消息（type 2）也仅携带 RT1。用于形成基于 VXLAN 的 MAC 地址表、ARP 表、ARP 抑制表项，实现上需要每个 VXLAN 配置不同的 RT 值，相同 VXLAN 的不同设备上配置相同的 RT 值。

建议采用 auto 自动生成的形式（AS:VNI）。

控制平面之VM迁移



- 解决VM迁移后对应的MAC+IP快速更新，实现机制：BGP路由更新
- VM迁移后发送RARP报文，VTEP检测到会触发BGP路由更新
- 其它VTEP收到BGP路由更新后，会更新迁移后VM对应的下一跳信息



版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

通过 BGP 路由触发更新机制解决 VM 迁移后对应的 MAC+IP 快速更新。VM 迁移后发送 RARP 报文，VTEP 检测到该报文后触发 BGP 路由更新，发送 2 类路由消息。其他 VTEP 收到 BGP 路由更新后，会更新迁移后 VM 对应的下一跳信息。

举例：

1、虚拟机 VM1 从 VTEP A 迁移到 VTEP C 下；

2、VTEP C 收到 VM1 的 RARP，检测到 VM1 的 MAC 和主机路由，通过发送路由消息将学习到的表项同步给 RR；

3、RR 把接收到的路由更新同步给所有邻居（VTEP A&B）；

4、VTEP A 收到更新后会更新 VM1 的 mac 和路由表项，下一跳指向 VTEP C，同时发布路由更新撤销原先 VTEP A 发的 VM1 的路由信息，VTEP B 收到更新后会更新 VM1 的 mac 和路由表项，下一跳指向 VTEP C。

25.5 EVPN转发平面

ARP代答与ARP代理		
ARP代答 - 根据ARP报文、EVPN路由建立ARP泛洪抑制表项 - 根据ARP泛洪抑制表项进行代答 - ARP Miss后泛洪 ARP代理 - VTEP直接回应网关MAC的ARP - 对主机发送的二层报文做三层查表 - 数据报文到达VTEP网关后触发ARP学习		
	ARP代答	ARP代理
响应设备	L2/L3网关	L3网关
ARP回应的MAC	主机MAC	网关MAC
报文转发方式	二层流量查MAC表 三层流量查路由表	全三层查找路由表转发
MAC地址学习	学习	可以不学习

ARP 代答与代理：

ARP 代答：为了避免广播发送的 ARP 请求报文占用核心网络带宽，VTEP 根据从 BGP 收到的 EVPN RT-2 类路由和本地收到的 ARP 报文在本地建立 ARP 缓存表项。后续当 VTEP 收到本站点内虚拟机请求同 VXLAN 其它虚拟机 MAC 地址的 ARP 请求时，优先根据本地存储的 ARP 表项进行代理回应，虚拟机本身记录远端虚拟机真实 ARP。如果 VTEP 设备没有对应的表项，触发 ARP MISS 动作，则将该 ARP 请求泛洪到该网段对应的 VXLAN 隧道。

ARP 代理：当 VTEP 收到本站点内虚拟机请求同 VXLAN 其它虚拟机 MAC 地址的 ARP 请求时，直接回复网关 MAC 地址，收到同 VXLAN 互访的报文后由网关查询远端虚拟机路由进行转发。此时虚拟机本身记录的远端虚拟机 ARP 表项为网关 ARP。如果网关设备没有远端虚拟机主机路由，则会将此 ARP 请求转发到该网段对应的 VXLAN 隧道。

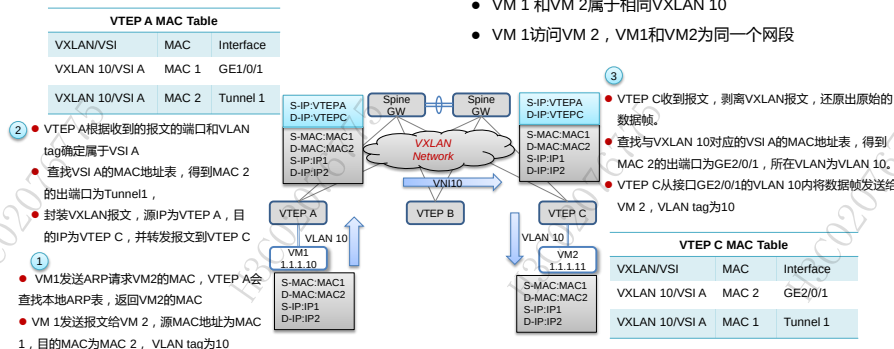
ARP 代答模式下，回复 ARP 报文的设备为集中式网关模式的 L2 网关和分布式网关模式 L3 网关，同 VXLAN 的 ARP 回应的 MAC 地址为真实 MAC 地址，需要学习 MAC 地址，二层流量查找设备 MAC 表项转发，三层流量查找路由表项转发。

ARP 代理模式下，回复 ARP 报文的设备为 L3 网关设备，同 VXLAN 的 ARP 回应的 MAC 地址为网关 MAC 地址，可以不学习 MAC 地址，二三层流量查找设备路由表转发。

集中式网关 - 二层转发



- 集中式网关：网关在核心
- VM 1 和 VM 2 属于相同 VXLAN 10
- VM 1 访问 VM 2，VM1 和 VM2 为同一个网段



版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

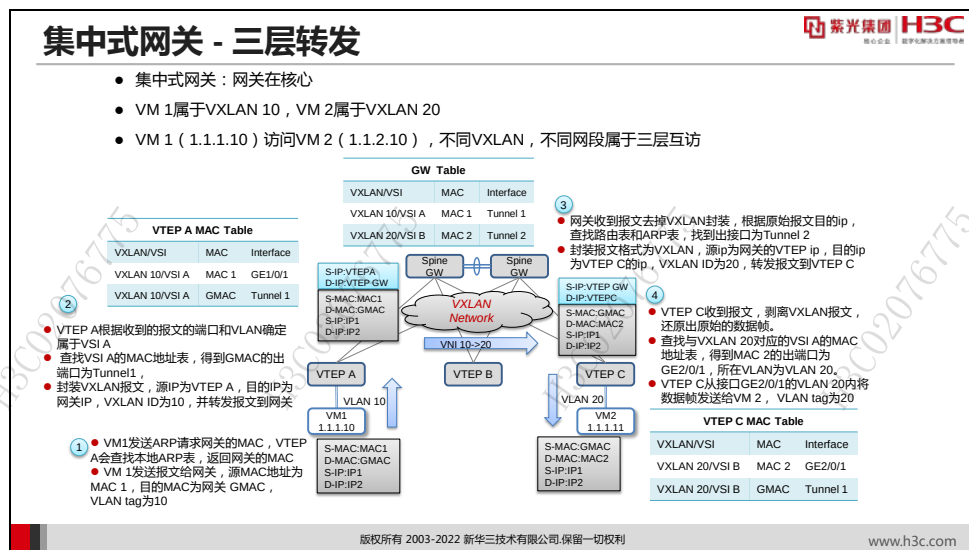
在集中式网关场景中，网关在核心设备。该场景下二层转发的具体过程如下：

虚拟机 VM1 和虚拟机 VM2 属于相同的 VXLAN10，虚拟机 VM1 和虚拟机 VM2 为同网段虚拟机，虚拟机 VM1 的 IP 为 IP1、MAC 地址为 MAC1，虚拟机 VM2 的 IP 为 IP2、MAC 地址为 MAC2，虚拟机发出报文携带 VLAN tag 10，在 VTEP 设备下行口配置 VLAN 10 映射到 VXLAN 10 的配置，实现虚拟机发送过来的携带 VLAN tag 10 的报文能映射到 VXLAN 10 中。当虚拟机 VM1 访问虚拟机 VM2 时：

1、虚拟机 VM1 发送 ARP 请求虚拟机 VM2 的 MAC 地址，VTEP A 会查找本地 ARP 表，返回虚拟机 VM2 的 MAC 地址 MAC2。虚拟机 VM1 发送报文给虚拟机 VM2，源 MAC 地址为 MAC1，目的地址为 MAC2，VLAN tag 为 10。

2、VTEP A 根据收到的报文的端口和 VLAN tag 确定属于 VSI A，查找 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 2 的出端口为 Tunnel1，封装 VXLAN 报文，源 IP 为 VTEP A，目的 IP 为 VTEP C，并转发报文到 VTEP C。

3、VTEP C 收到报文，剥离 VXLAN 报文，还原出原始的数据帧。查找与 VXLAN 10 对应的 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 2 的出端口为 GE2/0/1，所在 VLAN 为 VLAN 10。VTEP C 从接口 GE2/0/1 将数据帧加封装 VLAN tag 10 发送给 VM2。



在集中式网关场景中，网关在核心设备。该场景下三层转发的具体过程如下：

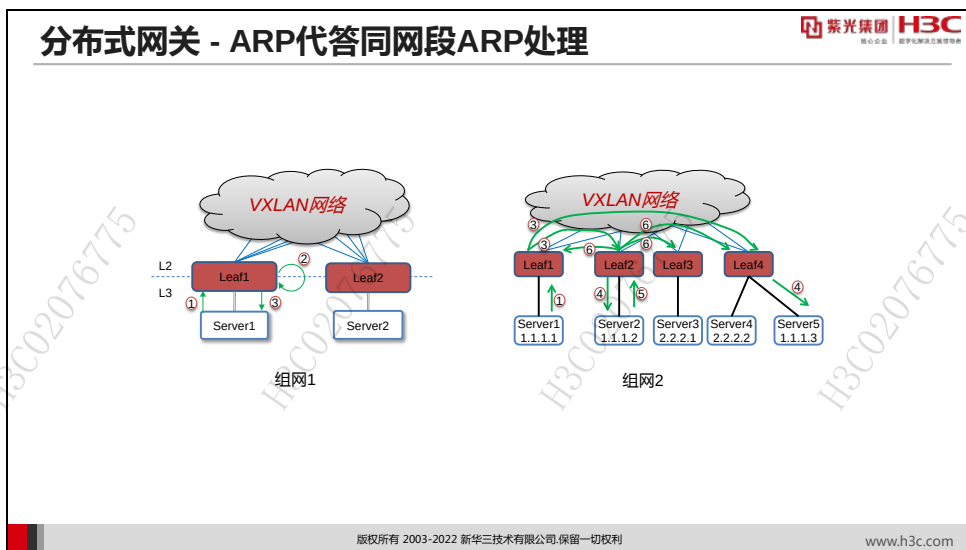
虚拟机 VM1 属于 VXLAN10，虚拟机 VM2 属于 VXLAN20，虚拟机 VM1 和虚拟机 VM2 为不同网段的虚拟机，虚拟机 VM1 的 IP 为 IP1，MAC 地址为 MAC1，发出的报文携带 VLAN tag 10，虚拟机 VM2 的 IP 为 IP2，MAC 地址为 MAC2，虚拟机发出报文携带 VLAN tag 20，在 VTEP 设备下行口配置 VLAN 10 映射到 VXLAN 10 和 VLAN 20 映射到 VXLAN 20 的配置，实现虚拟机发送过来的携带 VLAN tag 的报文能映射到对应 VXLAN 中。当虚拟机 VM1 访问虚拟机 VM2 时：

1、虚拟机 VM1 发送 ARP 请求网关的 MAC 地址，VTEP A 会查找本地 ARP 表，返回网关的 MAC 地址 GMAC；虚拟机 VM1 发送报文给网关，源 MAC 地址为 MAC1，目的 MAC 为 GMAC，VLAN tag 为 10。

2、VTEP A 根据收到的报文的端口和 VLAN 确定属于 VSI A，查找 VSI A 的 MAC 地址表，得到 GMAC 的出端口为 Tunnel1，封装 VXLAN 报文，源 IP 为 VTEP A，目的 IP 为网关 IP，VXLAN ID 为 10，并转发报文到网关。

3、网关收到报文去掉 VXLAN 封装，根据原始报文目的 ip，查找路由表和 ARP 表，找到出接口为 Tunnel 2，封装报文格式为 VXLAN，源 ip 为网关的 VTEP ip，目的 ip 为 VTEP C 的 ip，VXLAN ID 为 20，转发报文到 VTEP C。

4、VTEP C 收到报文，剥离 VXLAN 报文，还原出原始的数据帧。查找与 VXLAN 20 对应的 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 2 的出端口为 GE2/0/1，所在 VLAN 为 VLAN 20。VTEP C 从接口 GE2/0/1 将数据帧加封装 VLAN tag 20 发送给 VM2。缺省情况下，设备从 VXLAN 隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的 MAC、ARP/ND 等信息。在控制平面使用 EVPN 的场景下，设备间通过 EVPN 自动同步表项时，可以通过本配置关闭远端 MAC、ARP/ND 自动学习功能，以节省占用的设备资源。同时也可以避免远程报文对设备的地址学习攻击。

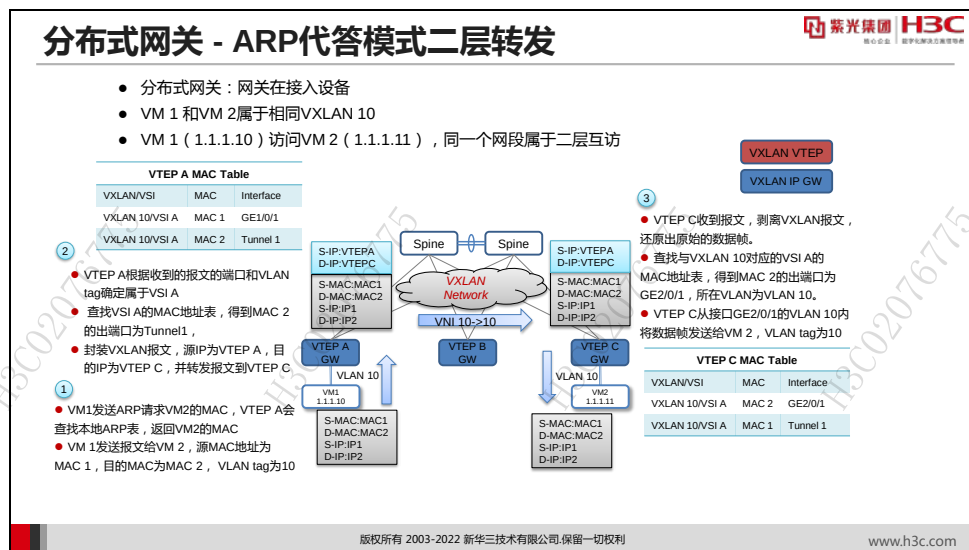


组网 1: Server1 和 Server2 在相同网段中, ARP 代答模式下的 ARP 处理方式:

- Server1 在第一次向 Server2 发送报文前, 会发起 ARP 请求。请求 Server2 的 IP 地址(IP2)对应的 MAC 地址;
- Leaf1 收到 Server1 的请求后, 根据 IP2 及 VSI 信息, 查找 ARP 表项;
- Leaf1 将查到的 Server2 的 MAC 地址(MAC2)返回给 Server1。

组网 2: Server1 和 Server2 在相同网段中, L2 模式下的 ARP MISS:

- Server1 发送报文请求 Server2 的 ARP;
- Leaf1 在本地 ARP 代答表项没有找到 Server2 的 ARP, 将该 ARP 请求报文上送到 Leaf1 的 CPU;
- Leaf1 上向本机 VSI 内的所有 AC 口(排除收到该报文的端口)广播该 ARP 请求, 并向所有匹配了该 VXLAN 的隧道接口广播此 ARP 请求;
- 收到 ARP 请求的 Leaf 向所有属于本 VSI 的 AC 口广播该请求;
- Server2 回应 ARP 应答;
- Leaf2 通过 EVPN 全网同步 Server2 的主机路由及 MAC 信息。



分布式网关，ARP 代答模式二层转发，网关在接入设备，所有相同网段的网关 IP+MAC 相同，保证虚拟机迁移后网关的配置正确。

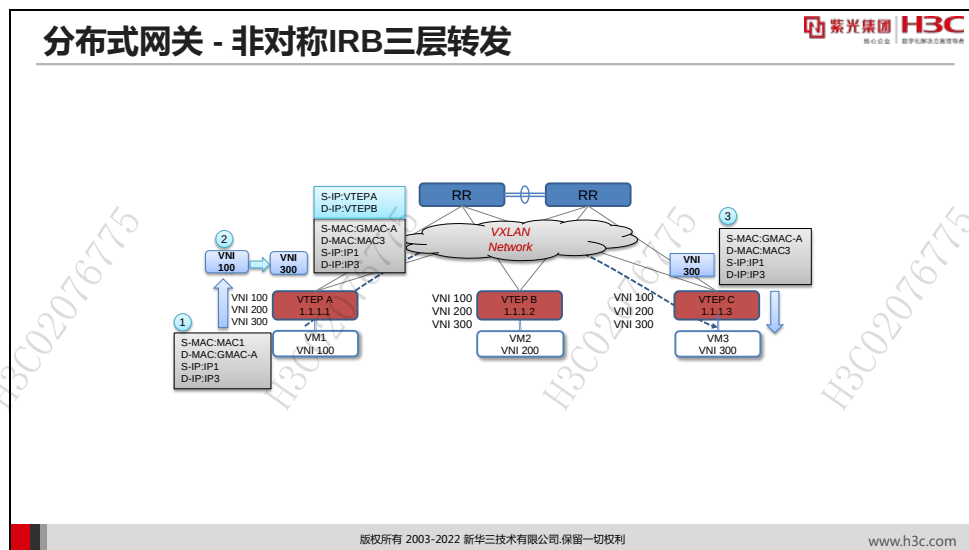
该场景下二层转发的具体过程如下：

虚拟机 VM1 和虚拟机 VM2 属于相同的 VXLAN10，虚拟机 VM1 和虚拟机 VM2 为同网段虚拟机，虚拟机 VM1 的 IP 为 IP1，MAC 地址为 MAC1，虚拟机 VM2 的 IP 为 IP2，MAC 地址为 MAC2，虚拟机发出报文携带 VLAN tag 10，在 VTEP 设备下行口配置 VLAN 10 映射到 VXLAN 10 的配置，实现虚拟机发送过来的携带 VLAN tag 10 的报文能映射到 VXLAN 10 中。当虚拟机 VM1 访问虚拟机 VM2 时：

1、虚拟机 VM1 发送 ARP 请求虚拟机 VM2 的 MAC 地址，VTEP A 会查找本地 ARP 表，返回虚拟机 VM2 的 MAC 地址 MAC2。虚拟机 VM1 发送报文给虚拟机 VM2，源 MAC 地址为 MAC1，目的地址为 MAC2，VLAN tag 为 10。

2、VTEP A 根据收到的报文的端口和 VLAN tag 确定属于 VSI A，查找 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 2 的出端口为 Tunnel1，封装 VXLAN 报文，源 IP 为 VTEP A，目的 IP 为 VTEP C，并转发报文到 VTEP C。

3、VTEP C 收到报文，剥离 VXLAN 报文，还原出原始的数据帧。查找与 VXLAN 10 对应的 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 2 的出端口为 GE2/0/1，所在 VLAN 为 VLAN 10。VTEP C 从接口 GE2/0/1 将数据帧加封装 VLAN tag 10 发送给 VM2。



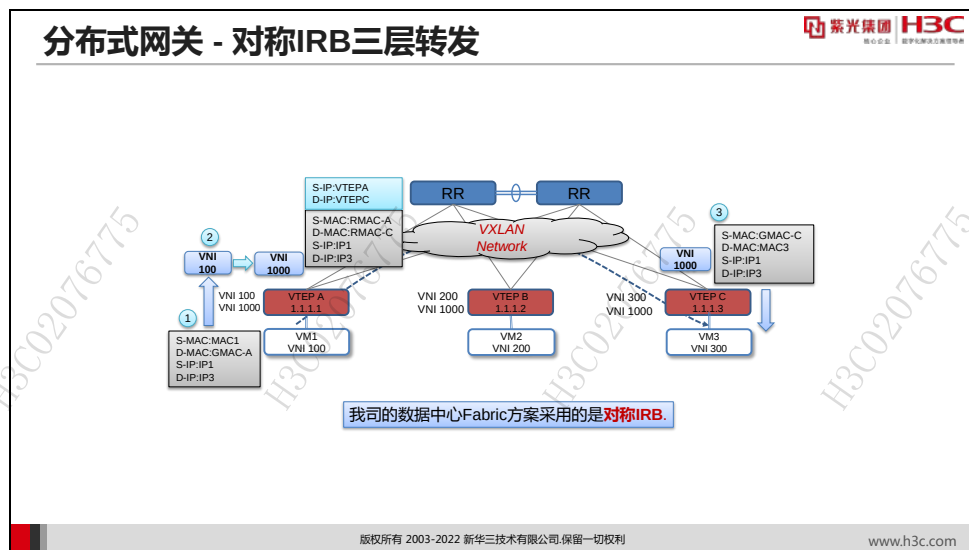
IRB (Integrated Routing and Bridging 集成的路由与桥接), IRB 类型路由同时携带二层转发的 MAC 地址信息和三层转发的 IP 地址信息。

分布式网关 - 非对称 IRB 三层转发:

- 转发路径: 非对称 IRB 流量来回路径不一致, 去程流量使用 VNI 300 对应的隧道, 回程流量使用 VNI 100 对应的隧道;
- VTEP 配置: 在 VTEP 配置本地 VNI 的 VSI, 还需要配所有的和本地 VNI 在同一个 VRF 的其它 VTEP 上 VNI 的 VSI;
- 表项: VTEP 硬件转发表中包含 VRF 所含 VNI 内所有远端主机的 IP 和 MAC, 以指导报文完成 VXLAN L2/3 转发;
- 三层转发: VTEP 收到报文后, 发现 DMAC 为网关 MAC, 进行三层查表, 将报文从源 VNI 转发到目的 VNI, 内层 DMAC 切换为目的主机的 MAC, 到达目的 VTEP 后, 解封装后使用内层 DMAC 执行二层查表, 将报文在目的 VNI 内转发到相应端口。

缺点:

- 配置复杂: 每个 VTEP 上需要配置 Fabric 内所有的 VNI 的 VSI 信息;
- 占用表项大: 每个 VTEP 上需要维护其下挂主机所在 VRF 所含 VNI 内的全部主机的 MAC 信息 (包括远端主机的 MAC);
- 来回路径不一致: 非对称 IRB 流量来回路径不一致, 去程流量和回程流量使用不同的 VNI 完成三层转发。

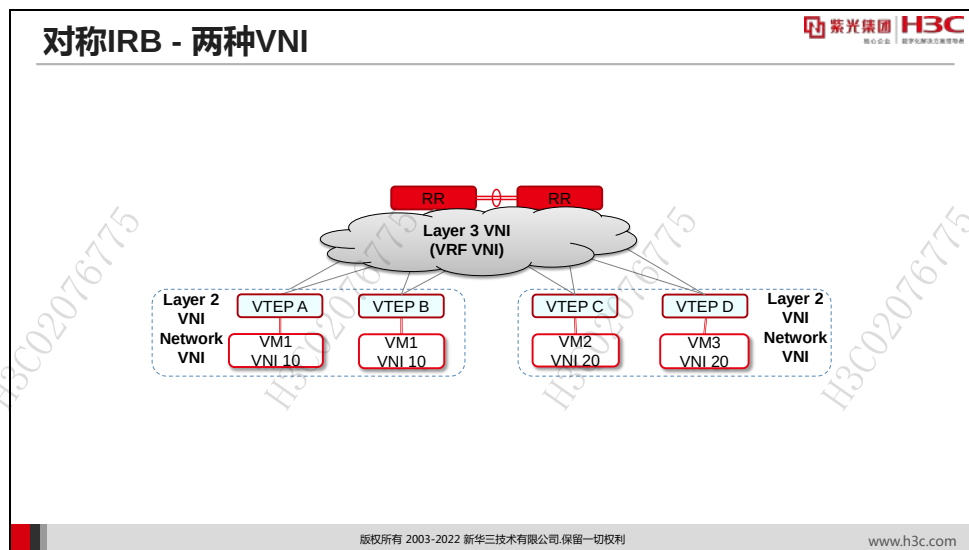


分布式网关 - 对称 IRB 三层转发：

- 转发路径：对称 IRB 流量来回路径一致，去程流量使用 VNI 1000 对应的隧道，回程流量使用 VNI 1000 对应的隧道；
- VTEP 配置：在 VTEP 配置本地 VNI 的 VSI，需要配一个新类型 L3 VNI，L3 VNI 会有同一个 VRF 内的路由，三层转发的流量会在 L3 VNI 完成转发；
- 表项：每个 VTEP 上只需要维护其下挂主机所在的 VNI 内的 MAC 信息，只需要知道远端 VTEP 的 Router MAC，表项占用更少；
- 转发流程：VTEP A 收到报文如果需要进行三层转发，将报文从源 VNI 转发到 L3 VNI，内层 DMAC 切换为目的 VTEP 的 RMAC-C。VTEP C 解封装后发现内层 DMAC 为自己，将内层报文在 L3 VNI 所对应的 VRF 中做三层转发。

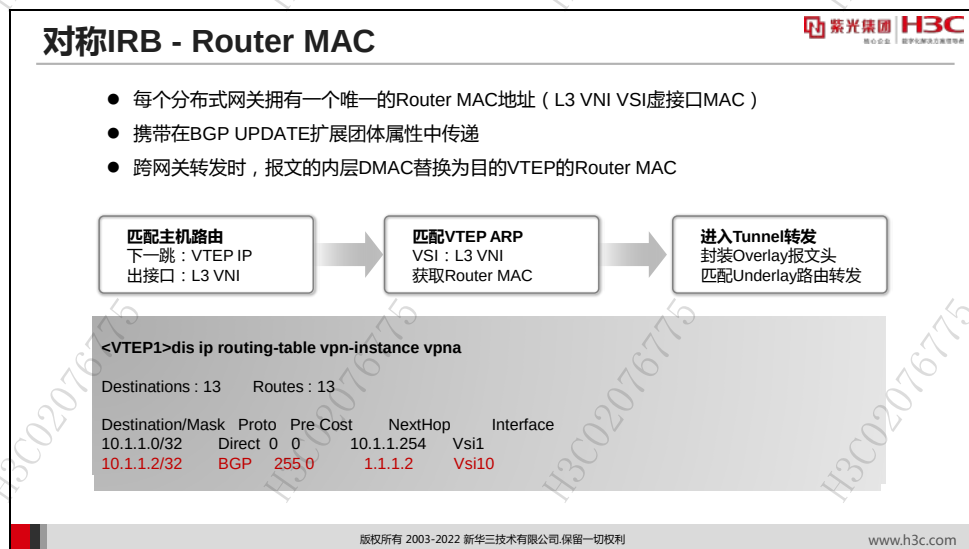
对称 IRB 优势：

- 配置简单：每个 VTEP 上只需要配置其下主机所在 VNI 的 VSI 信息和所在的 VRF 的 L3 VNI 的 VSI，配置简单，更有利于自动化部署；
- 表项占用少：每个 VTEP 上只需要维护其下挂主机所在的 VNI 内的 MAC 信息，只需要知道远端 VTEP 的 Router MAC，表项占用更少；
- 来回路径一致：对称 IRB 流量来回路径一致，如本例中，去程流量使用 VNI 1000 对应的隧道，回程流量也使用 VNI 1000 对应的隧道。



对称 IRB（Integrated Routing and Bridging 集成的路由与桥接）的两种 VNI：

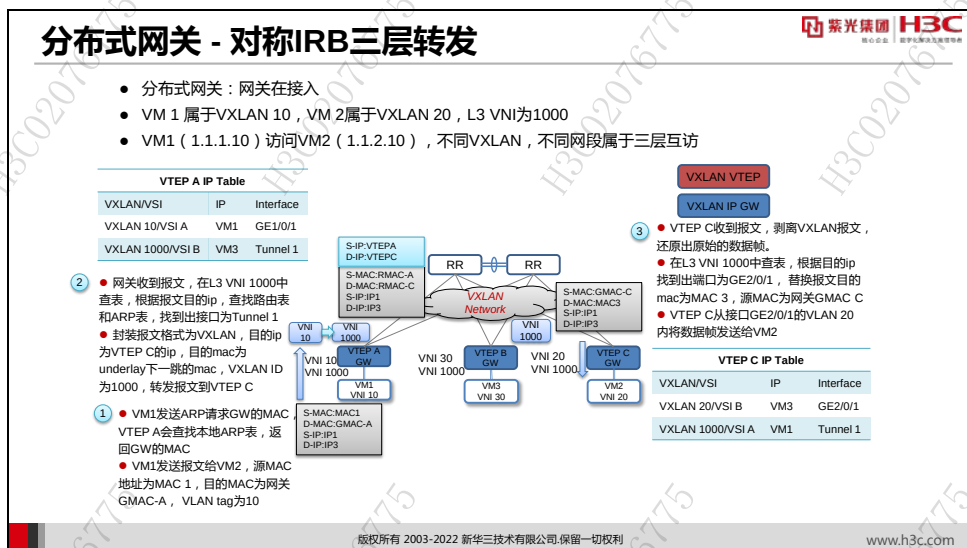
- L2 VNI：代表一个二层广播域（传统 VXLAN VNI 的概念）
- L3 VNI：
 - 网关之间通过 VXLAN 隧道转发流量时，属于同一路由域、能够进行三层互通的流量通过 L3 VNI 来标识；
 - L3 VNI 唯一关联一个 VPN 实例（一个 L3 VNI(VRF)关联多个 L2 VNI）。



对称 IRB（Integrated Routing and Bridging 集成的路由与桥接）的 Router MAC：

每个分布式网关拥有一个唯一的 Router MAC 地址（L3 VNI VSI 虚接口 MAC），携带在 BGP UPDATE 扩展团体属性中传递。跨网关转发时，报文的内层 DMAC 替换为目的 VTEP 的 Router MAC，具体过程如下：

- 1、跨网关报文到达分布式网关设备匹配主机路由，下一跳为 VTEP IP 地址，出接口为 L3 VNI 接口。
- 2、匹配 VTEP ARP，获取到 Router MAC，出接口为 VXLAN Tunnel 口。
- 3、进入 Tunnel 转发，封装 Overlay 报文头，匹配 Underlay 路由转发。



分布式网关 - 对称 IRB 三层转发，网关在接入设备。该场景下三层转发的具体过程如下：

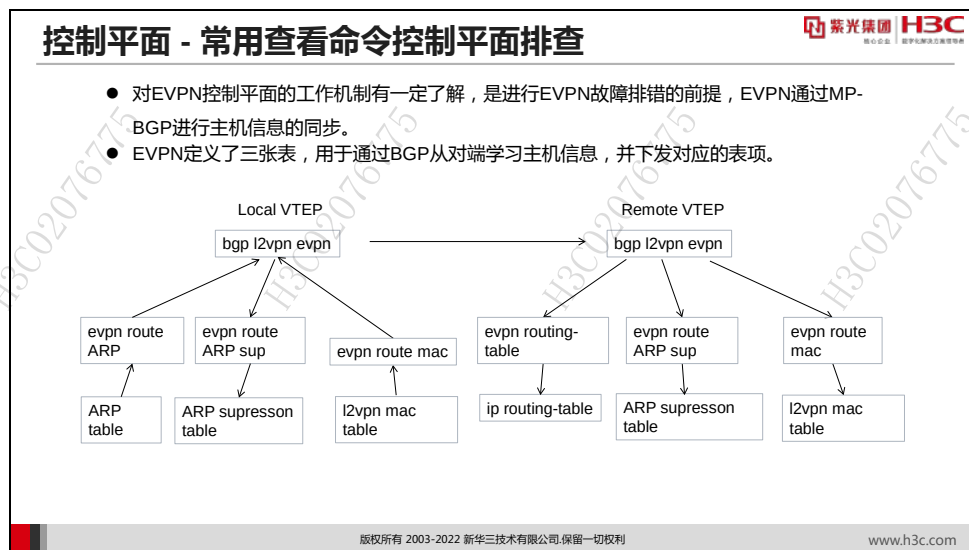
虚机 VM1 属于 VXLAN10，虚机 VM2 属于 VXLAN20，虚机 VM1 和虚机 VM2 为不同网段虚机，虚机 VM1 的 IP 为 IP1，MAC 地址为 MAC1，发出的报文携带 VLAN tag 10，虚机 VM2 的 IP 为 IP2，MAC 地址为 MAC2，虚机发出报文携带 VLAN tag 20，在 VTEP 设备下行口配置 VLAN 10 映射到 VXLAN 10 和 VLAN 20 映射到 VXLAN 20 的配置，实现虚机发送过来的携带 VLAN tag 的报文能映射到对应 VXLAN 中。

1、虚机 VM1 发送 ARP 请求网关的 MAC 地址，VTEP A 返回网关的 MAC 地址 GMAC-A。虚机 VM1 发送报文给虚机 VM2，源 MAC 地址为 MAC1，目的地址为网关 MAC 地址 GMAC-A，VLAN tag 为 10。

2、网关收到报文，在 L3 VNI 1000 中查表，根据报文目的 IP，查找路由表和 ARP 表，找到出接口为 Tunnel 1，封装报文格式为 VXLAN，目的 IP 为 VTEP C 的 IP，目的 MAC 为 underlay 下一跳的 MAC，VXLAN ID 为 1000，转发报文到 VTEP C。

3、VTEP C 收到报文，剥离 VXLAN 报文，还原出原始的数据帧。在 L3 VNI 1000 中查表，根据目的 IP 找到出端口为 GE2/0/1，替换报文目的 MAC 为 MAC 3，源 MAC 为网关 GMAC C。VTEP C 从接口 GE2/0/1 将数据帧加封装 VLAN tag 20 发送给 VM2。

25.6 EVPN网络常用查看命令



对 EVPN 控制平面的工作机制有一定了解，是进行 EVPN 故障排错的前提。EVPN 通过 MP-BGP 进行主机信息的同步。EVPN 定义了三张表，用于通过 BGP 从对端学习主机信息，并下发对应的表项。

- 1、ARP 表项：缺省 20 分钟老化。
- 2、ARP 抑制表项：固定 25 分钟老化。
- 3、L2VPN MAC 表项：缺省 5 分钟老化。

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (1/8)



● 查看EVPN邻居信息

```
<leaf>display bgp instance SDN_INSTANCE_BGP peer l2vpn evpn
```

```
BGP local router ID: 2.2.2.7
```

```
Local AS number: 65205
```

```
Total number of peers: 2
```

```
Peers in established state: 2
```

```
* - Dynamically created peer
```

Peer	AS	MsgRcvd	MsgSent	OutQ	PrefRcv	Up/Down	State
2.2.2.4	65205	475	397	0	7 06:16:33	Established	
2.2.2.5	65205	425	409	0	7 06:16:32	Established	

● 查看设备上配置的VSI信息

```
<leaf>display l2vpn vsi
```

```
Total number of VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down
```

VSI Name	VSI Index	MTU	State
Auto_L3VNI24001_24001	0	1500	Down
SDN_VSI_601	1	1500	Up

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

查看 EVPN 邻居信息

```
<leaf>display bgp instance SDN_INSTANCE_BGP peer l2vpn evpn
```

```
BGP local router ID: 2.2.2.7
```

```
Local AS number: 65205
```

```
Total number of peers: 2
```

```
Peers in established state: 2
```

```
* - Dynamically created peer
```

Peer	AS	MsgRcvd	MsgSent	OutQ	PrefRcv	Up/Down	State
------	----	---------	---------	------	---------	---------	-------

2.2.2.4	65205	475	397	0	7 06:16:33	Established	
---------	-------	-----	-----	---	------------	-------------	--

2.2.2.5	65205	425	409	0	7 06:16:32	Established	
---------	-------	-----	-----	---	------------	-------------	--

输出命令中各个参数描述如下表:

字段	描述
BGP local router ID	本地的路由器 ID
Local AS number	本地的 AS 号
Total number of peers	对等体的总数
Peers in established state	处于 Established 状态的对等体的总数

字段	描述
* - Dynamically created peer	如果对等体的地址前存在 “*”，则表示该对等体为动态创建的对等体
Peer	对等体的 IPv4 地址或 IPv6 地址
AS	对等体所在的 AS 号
MsgRcvd	从对等体接收的消息数目
MsgSent	向对等体发送的消息数目
OutQ	等待发往对等体的消息数目
PrefRcv	对于 IPv4、IPv6、VPNv4 和 VPNv6 地址族，表示从对等体接收到的加入到本地 BGP 路由表中的前缀数目； 在 MPLS L2VPN 应用中，表示从该对等体收到并存入本地的标签块信息数目； 在 VPLS 应用中，表示从该对等体收到并存入本地的 L2VPN 信息数目，包括标签块信息和通过 BGP 协议自动发现的 VPLS PE 信息数目； 对于 IPv4 MDT 地址族，表示从对等体接收到的 MDT 信息数目。
Up/Down	BGP 会话处于当前状态的时长
State	本地路由器与该对等体之间 BGP 会话的当前状态

查看设备上配置的 VSI 信息

```
<leaf>display l2vpn vsi
```

Total number of VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down

VSI Name	VSI Index	MTU	State
Auto_L3VNI24001_24001	0	1500	Down
SDN_VSI_601	1	1500	Up

display l2vpn vsi 命令显示信息描述表：

字段	描述
VSI Name	VSI 名称
VSI Index	VSI 索引

字段	描述
MTU	VSI 上配置的最大传输单元
State	VSI 的状态，取值包括： - Up: up 状态 - Down: down 状态 - Admin down: 通过 shutdown 命令手工关闭 VSI

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (2/8)

- 查看设备上VSI的详细信息，VSI与tunnel的映射关系



```

<leaf>display l2vpn vsi verbose
VSI Name: SDN_VSI_601
VSI Index      : 1
VSI State      : Up
MTU            : 1500
Bandwidth      : -
Broadcast Restrain : 4294967295 kbps
Multicast Restrain : 4294967295 kbps
Unknown Unicast Restrain: 4294967295 kbps
MAC Learning   : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown   : -
Flooding       : Disabled
Statistics     : Enabled
Input Statistics :
Octets :199743
Packets :615
Errors :0
Discards :0
          
```

Output Statistics :

Octets :201673

Packets :610

Errors :0

Discards :0

Gateway Interface : VSI-interface 601

VXLAN ID : 601

Tunnels:

Tunnel Name	Link ID	State	Type	Flood
proxy				
Tunnel0	0x5000000	UP	Auto	Disabled
Tunnel1	0x5000001	UP	Auto	Disabled

ACs:

AC	Link ID	State	Type
XGE1/0/5 srv601	0	Up	Manual

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司,保留一切权利
www.h3c.com

display l2vpn vsi verbose 命令显示信息描述表:

字段	描述
VSI Name	VSI 名称
VSI Index	VSI 索引
VSI Description	VSI 的描述信息，如果不配置，则此行不显示
VSI State	VSI 的状态，取值包括： - Up: up 状态 - Down: down 状态 - Admin down: 通过 shutdown 命令手工关闭 VSI
MTU	VSI 上配置的最大传输单元
Bandwidth	VSI 内流量的最大带宽值,单位为 kbps,取值为 Unlimited 时，表示不限制 VSI 内的流量
Broadcast Restrain	VSI 的广播抑制带宽值，单位为 kbps，取值为 Unlimited

字段	描述
	时，表示不限制 VSI 的流量
Multicast Restraining	VSI 的组播抑制带宽值，单位为 kbps，取值为 Unlimited 时，表示不限制 VSI 内的流量
Unknown Unicast Restraining	VSI 的未知单播抑制带宽值，单位为 kbps，取值为 Unlimited 时，表示不限制 VSI 内的流量
MAC Learning	是否使能了 MAC 地址学习功能
MAC Table Limit	（暂不支持）VSI 内 MAC 地址表项的最大数目
MAC Learning Rate	（暂不支持）VSI 内 MAC 地址表项的学习速率
Drop Unknown	（暂不支持）当 VSI 内学习到的 MAC 地址数达到最大值后，是否禁止转发源 MAC 地址不在 MAC 地址表里的报文
Flooding	是否使能 VSI 的泛洪功能，取值包括： • Enabled：表示使能了 VSI 的泛洪功能 • Disabled：表示禁止 VSI 的泛洪功能
Statistics	是否使能 VSI 的统计功能，取值包括： • Enabled：使能了 VSI 的统计功能 • Disabled：禁止 VSI 的统计功能
Input statistics	入方向 VSI 报文统计信息包括入方向接收的字节数（Octets）、接收的报文数（Packets）、接收的错误报文数（Errors）和丢弃的报文数（Discards）
Output statistics	出方向的 VSI 报文统计信息，包括出方向发送的字节数（Octets）、发送的报文数（Packets）、错误报文数（Errors）和丢弃的报文数（Discards）
Gateway Interface	VSI 网关虚接口编号，S6800 系列交换机中，产品代码为 LS-6800-32Q、LS-6800-2C、LS-6800-4C、LS-6800-54QF 或 LS-6800-54QT 的机型不支持本字段
VXLAN ID	VXLAN 编号
Tunnels	与 VXLAN 关联的隧道信息
Tunnel Name	隧道名称
Link ID	隧道在 VSI 内的链路标识符

字段	描述
State	隧道状态，取值包括： • Up: Tunnel 接口状态 Up，隧道可正常转发数据 • Blocked: 该隧道为备用代理隧道，不进行数据转发，Tunnel 接口状态 Up • Defect: Tunnel 接口状态 Up，但是隧道的 BFD 检测功能检测到隧道故障，请检查 VXLAN 隧道配置及链路 • Down: Tunnel 接口状态 Down，隧道停止数据转发
Type	VXLAN 和 VXLAN 隧道的关联方式，取值包括： • Auto: 表示自动关联 ➢ 在组播路由方式下，自动创建用于转发泛洪流量的组播 VXLAN 隧道（MTunnel），并将其与 VXLAN 关联 ➢ EVPN 自动将 VXLAN 和 VXLAN 隧道关联 • Manual: 表示手动关联 VXLAN 和 VXLAN 隧道
Flood proxy	隧道是否开启了泛洪代理功能，取值包括： • Enabled: 开启隧道的泛洪代理功能，即 VXLAN 内的广播、组播和未知单播流量将通过该 Tunnel 发送到代理服务器，由代理服务器进行复制并转发到其它远端 VTEP • Disabled: 关闭隧道的泛洪代理功能
Acs	VSI 的 AC 列表
AC	接入电路
Link ID	AC 在 VSI 内的链路标识符
State	AC 的状态，取值包括 Up 和 Down
Type	以太网服务实例的类型和报文匹配方式，取值包括： • Dynamic (MAC-based): 动态创建，采用 MAC 地址匹配方式 • Manual: 手工创建，采用 VLAN 匹配方式

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (3/8)



● 查看EVPN ARP抑制表

```
<leaf>display evpn route ARP suppression
Flags: D - Dynamic B - BGP G - Gateway L - Local active M - Mapping
```

```
VSI name: SDN_VSI_601
IP address      MAC address  Flags
10.1.2.45       84d9-31f5-7c7f B
10.1.2.47       84d9-31f5-7c81 B
```

● 查看设备上自动发现的EVPN邻居信息

```
<leaf>display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2
```

```
VSI name: SDN_VSI_601
RD          PE_address  Tunnel_address  Tunnel mode  VXLAN ID
1:601       2.2.2.1  2.2.2.1        VXLAN        601
1:601       2.2.2.6  2.2.2.6        VXLAN        601
```

```
<leaf>display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP Source IP  L3VNI  Tunnel mode  OutInterface
2.2.2.1        2.2.2.8  24001  VXLAN        Vsi-interface24001
2.2.2.6        2.2.2.8  24001  VXLAN        Vsi-interface24001
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display evpn route ARP suppression 命令显示信息描述表

字段	描述
VSI name	VSI 名称
IP address	IP 地址
MAC address	MAC 地址
Flags	ARP 泛洪抑制表项类型，取值包括： ● D：表示存在动态学习的 ARP 泛洪抑制表项 ● B：表示存在通过 BGP EVPN 路由学习的 ARP 泛洪抑制表项 ● L：表示本地 ARP 泛洪抑制表项生效，未设置该标志表示通过 BGP EVPN 路由学习的 ARP 泛洪抑制表项生效

display evpn auto-discovery imet 命令显示信息描述表

字段	描述
Total number of automatically discovered peers	自动发现的邻居数目
VSI name	VSI 名称
RD	路由标识符
PE_address	远端 VTEP 在 VSI 内的标识

字段	描述
Tunnel_address	隧道的目的端地址
Tunnel mode	隧道的模式，取值包括： • VXLAN：表示 VXLAN 隧道 • VXLAN-DCI：表示 VXLAN 数据中心互联隧道 • PW：表示 PW
In/Out label	PW 的入标签和出标签，当标签无效时显示为“-”
VXLAN ID	VXLAN 编号

display evpn auto-discovery macip-prefix 命令显示信息描述表

字段	描述
Destination IP	隧道的目的端地址
Source IP	隧道的源端地址
L3VNI	用于三层转发的 VXLAN ID
Tunnel mode	隧道的模式，取值包括： • VXLAN：表示 VXLAN 隧道 • VXLAN-DCI：表示 VXLAN 数据中心互联隧道
Outgoing interface	出接口，即与 L3VNI 关联的 VSI 虚接口

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (4/8)



- 分布式网关组网，本地VTEP重点关注ARP表项和MAC表项，两表项均会通过EVPN协议同步到远端。

□ 本地l2vpn mac表项，动态学习本地主机MAC

```
<leaf>display l2vpn mac-address vsi SDN_VSI_601
MAC Address      State      VSI Name      Link ID/Name      Aging
84d9-31f5-7c81   Dynamic   SDN_VSI_601   XGE1/0/5          Aging
84d9-31f5-7cc0   Dynamic   SDN_VSI_601   XGE1/0/5          Aging
--- 2 mac address(es) found ---
```

□ evpn route mac表项，本地信息由l2vpn mac表项上报，远端信息通过bgp学习

```
<leaf>display evpn route mac vsi SDN_VSI_601
Flags: D - Dynamic  B - BGP  G - Gateway  L - Local active  M - Mapping

VSI name: SDN_VSI_601
MAC address      Link ID/Name      Flags  Next hop
84d9-31f5-7cc0   0                  DL     -
```

□ 查看Link ID与具体物理端口及服务实例的对应关系

```
<leaf>display l2vpn service-instance
Total number of service-instances: 2, 1 up, 1 down
Total number of ACs: 2, 1 up, 1 down
Interface        SrvID Owner          LinkID State Type
XGE1/0/5         601  SDN_VSI_601      0      Up   VSI
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display l2vpn mac-address 命令显示信息描述表

字段	描述
MAC Address	MAC 地址
State	MAC 地址的状态，取值包括： Dynamic: 表示通过源 MAC 地址动态学习的本地或远端 MAC 地址表项 Static: 表示静态配置的本地或远端 MAC 地址表项 EVPN: 表示通过 BGP EVPN 协议学习的远端 MAC 地址表项 OpenFlow: 表示通过 OpenFlow 下发的远端 MAC 地址表项 OVSDDB: 表示通过 OVSDDB 生成的远端 MAC 地址表项

display evpn route mac 命令显示信息描述表

字段	描述
VSI name	VSI 名称
MAC address	MAC 地址
Link ID/Name	Link ID 表示路由表项的出链路标识符，即 AC 在 VSI 内的链路标识符； Name 表示 Tunnel 接口名称
Flags	表项类型，取值包括：

字段	描述
	• D: 表示存在动态学习的 MAC 地址表项 • B: 表示存在通过 BGP EVPN 路由学习的 MAC 地址表项 • L: 表示本地 MAC 地址表项生效, 未设置该标志表示通过 BGP EVPN 路由学习的 MAC 地址表项生效 • G: 表示生效的 MAC 地址表项是网关的 MAC 地址表项 • S: 表示生效的 MAC 地址表项是静态配置的 MAC 地址表项 • M: 表示生效的 MAC 地址表项是来自映射的远端 VXLAN 的 MAC 地址表项
Nexthop	远端 VTEP 的地址, 取值为 “-”表示本地 MAC
Total number of entries	MAC 地址表项的总数

display l2vpn service-instance 命令显示信息描述表

字段	描述
Total number of service-instances	以太网服务实例的总数, 及处于 up 和 down 状态的以太网服务实例数目
Total number of ACs	AC 的总数, 及处于 up 和 down 状态的 AC 数目
Interface	二层以太网接口或二层聚合接口名称
SrvID	以太网服务实例的 ID
Owner	VSI 名称, 如果以太网服务实例上尚未关联 VSI, 则该字段显示为空
LinkID	以太网服务实例在 VSI 内的链路标识符
State	以太网服务实例的状态, 取值包括 Up 和 Down
Type	以太网服务实例所属的 L2VPN 类型, 取值包括 VSI 和 VPWS

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (5/8)



- 分布式网关组网，本地VTEP重点关注ARP表项和MAC表项，两表项均会通过EVPN协议同步到远端。

□ 本地ARP表项，动态学习本地主机ARP

```
<leaf>display ARP
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VID Interface/Link ID Aging Type
10.1.2.47 84d9-31f5-7c81 1 0x0 3 D
```

□ evpn route ARP表项，本地信息由ARP表项上报，远端信息通过bgp学习

```
<leaf>display evpn route ARP
Flags: D - Dynamic B - BGP G - Gateway L - Local active M - Mapping

VPN instance:2o4gmji7ai8rep1fdk7q1mc1qh Interface:Vsi-interface601
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.2.45 84d9-31f5-7c7f 84d9-31f5-3908 1 B
10.1.2.47 84d9-31f5-7c81 84d9-31f5-7d73 1 DL
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display ARP 命令显示信息描述表

字段	描述
IP address	ARP 表项的 IP 地址
MAC address	ARP 表项的 MAC 地址
VLAN/VSI	ARP 表项所属的 VLAN ID 或 VSI Index（虚拟交换实例索引）（当表项类型为静态表项时，“—”表示未解析的短静态 ARP 表项；如果 ARP 表项中的接口不属于某个 VLAN 或 VSI，也显示“—”）
Interface	ARP 表项所对应的出接口（当表项类型为静态表项时，“—”表示未解析的短静态 ARP 表项；当表项类型为多端口表项时，“—”表示 ARP 表项不持有端口信息，需要参考对应的多端口 MAC 地址）
Link ID	出链路标识符，如果 ARP 表项不属于 VSI，则显示为“—”
Aging	ARP 表项的老化时间，对于静态 ARP 表项，本字段取值为“—”，表示没有老化时间；对于动态 ARP 表项，取值包括： - 具体老化时间值，单位为秒 “—”表示老化时间不可知
Type	ARP 表项类型：动态，用 D 表示；静态，用 S 表示；OpenFlow，用 O 表示；Rule，用 R 表示；多端口，用 M 表示；无效，用 I 表示

字段	描述
VPN instance	VPN 实例名称，“—”表示未配置相应 ARP 的 VPN 实例
VXLAN ID	ARP 表项对应的 VXLAN ID，又称 VNI（VXLAN 网络标识符）。“—”表示该表项不属于任何 VXLAN
VSI name	ARP 表项的 VSI 的名称，“—”表示该表项不属于 VSI
VSI interface	与 VSI 关联的 VSI 虚接口，如果未指定 VSI 关联的 VSI 虚接口，则显示“—”
Nickname	（暂不支持）ARP 表项的 NickName（长度为 4 的十六进制数字，例如 012a）
Total number of entries	ARP 表项数目

display evpn route ARP 命令显示信息描述表

字段	描述
VPN instance name	VPN 实例名称
Public instance	公网实例
Interface	VSI 虚接口
IP address	IP 地址
MAC address	MAC 地址
Router MAC	设备的 Router MAC
VSI index	VSI 索引
Flags	ARP 表项类型，取值包括： • D：表示存在动态学习的 ARP 表项 • B：表示存在通过 BGP EVPN 路由学习的 ARP 表项 • L：表示本地 ARP 表项生效，未设置该标志表示通过 BGP EVPN 路由学习的 ARP 表项生效 • G：表示生效的 ARP 表项是网关的 ARP 表项 • S：表示生效的 ARP 表项是静态配置的 ARP 表项 • M：表示生效的 ARP 表项是来自映射的远端 VXLAN 的 ARP 表项
Total number of entries	ARP 表项的总数

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (6/8)



- 分布式网关组网，本地重点关注ARP和MAC表项，会通过EVPN协议同步到远端。

□ BGP路由信息，由evpn route mac和evpn route ARP表项生成2类路由

```
<leaf>display bgp instance SDN_INSTANCE_BGP l2vpn evpn route-distinguisher 1:601
```

BGP local router ID is 2.2.2.6

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Route distinguisher: 1:601

Total number of routes: 12

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > [2][0][48][84d9-31f5-7c81][0][0.0.0.0]/104					#下一跳为全0则为本地MAC信息
0.0.0.0	0	100	32768	i	
* > [2][0][48][84d9-31f5-7c81][32][10.1.2.47]/136					#下一跳为全0则为本地ARP信息
0.0.0.0	0	100	32768	i	

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display bgp l2vpn evpn 命令简要显示信息描述表:

字段	描述
BGP local router ID	BGP 本地路由器 ID
Status codes	路由状态代码: ● * - valid: 合法路由 ● > - best: 普通优选路由 ● d - dampened: 震荡抑制路由 ● h - history: 历史路由 ● i - internal: 内部路由 ● e - external: 外部路由 ● s - suppressed: 聚合抑制路由 ● S - Stale: 过期路由
Origin	路由信息的来源，取值包括: ● i - IGP: 表示路由产生于本 AS 内。通过 network 命令发布路由的路由信息来源为 IGP ● e - EGP: 表示路由是通过 EGP (Exterior Gateway Protocol, 外部网关协议) 学到的 ● ? - incomplete: 表示路由的来源无法确定。从 IGP 协议引入路由的路由信息来源为 incomplete
Total number of routes from all PEs	来自所有 PE 设备的 BGP EVPN 路由总数
Route distinguisher	路由标识符

字段	描述
Route distinguisher of public instance	公网实例的路由标识符
Total number of routes	路由标识符为指定值的 BGP EVPN 路由总数
Network	BGP EVPN 路由/路由长度，BGP EVPN 路由取值包括： • [1][ESI][EthernetTagID]: ➢ 1: 表示以太网自动发现路由（Ethernet auto-discovery route） ➢ ESI: 以太网段标识 ➢ EthernetTagID: 以太网标签 • [2][EthernetTagID][MACLength][MAC][IPAddressLength][IPAddress] ➢ 2: 表示 MAC/IP 发布路由（MAC/IP advertisement route） ➢ EthernetTagID: 以太网标签 ➢ MACLength: MAC 地址长度 ➢ MAC: MAC 地址 ➢ IPAddressLength: IP 地址长度 ➢ IPAddress: IP 地址 • [3][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ➢ 3: 表示包含性组播以太网标签路由（Inclusive multicast Ethernet tag route） ➢ IPAddressLength: IP 地址长度 ➢ IPAddress: 始发路由器的 IP 地址 • [4][ESI][IPAddressLength][IPAddress] ➢ 4: 表示以太网段路由（Ethernet segment route） ➢ ESI: 以太网段标识 ➢ IPAddressLength: IP 地址长度 ➢ IPAddress: 始发路由器的 IP 地址 • [5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ➢ 5: 表示 IP 前缀路由（IP prefix advertisement route） ➢ EthernetTagID: 以太网标签 ➢ IPAddressLength: IP 地址长度 ➢ IPAddress: 始发路由器的 IP 地址
NextHop	下一跳 IP 地址

字段	描述
MED	MED (Multi-Exit Discriminator, 多出口区分) 属性值
LocPrf	本地优先级
PrefVal	路由首选值
Path/Ogn	路由的 AS 路径 (AS_PATH) 属性和路由信息的来源 (ORIGIN) 属性

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (7/8)



- 分布式网关组网，远端VTEP重点关注routing-table表和MAC表
 - BGP路由信息，从远端接收的2类路由信息

```
<leaf>display bgp instance SDN_INSTANCE_BGP l2vpn evpn route-distinguisher 1:601
```

```
BGP local router ID is 2.2.2.7
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Route distinguisher: 1:601
Total number of routes: 14
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > i [2][0][48][84d9-31f5-7c81][0][0.0.0.0]/104	2.2.2.6	0	100	0	i
* i	2.2.2.6	0	100	0	i
* > i [2][0][48][84d9-31f5-7c81][32][10.1.2.47]/136	2.2.2.6	0	100	0	i
* i	2.2.2.6	0	100	0	i

#下一跳为远端VTEP IP为远端路由消息，据此下MAC表

#下一跳为远端VTEP IP为远端路由消息，据此下路由表

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display bgp l2vpn evpn 命令简要显示信息描述表(具体参数介绍，参考上一页内容)。

EVPN控制平面 - 常用查看命令 (8/8)



- 分布式网关组网，远端VTEP重点关注routing-table表和MAC表

通过BGP学习的主机信息只会下路由表，没有ARP表
下发EVPN路由表

```
<leaf>display evpn routing-table vpn-instance vrf-name
```

```
VPN instance:vrf-name Local L3VNI:24001
IP address Next hop Outgoing interface NibID
10.1.2.47 2.2.2.6 Vsi-interface24001 0x18000000
```

下发主机路由表

```
<leaf>display ip routing-table vpn-instance vrf-name
```

```
Destinations : 14 Routes : 14
```

Destination/Mask	Proto	Pre Cost	NextHop	Interface
10.1.2.47/32	BGP	255 0	2.2.2.6	
Vsi24001				

下发evpn route mac表

```
<leaf>display evpn route mac vsi VSI_601
Flags: D - Dynamic B - BGP G - Gateway L - Local active
M - Mapping
```

```
VSI name: VSI_601
MAC address Link ID/Name Flags Next hop
84d9-31f5-7cc0 Tunnel1 B 2.2.2.6
```

下发l2vpn mac表

```
<leaf>display l2vpn mac-address vsi SDN_VSI_601
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
84d9-31f5-7cc0 EVPN VSI_601 Tunnel1 NotAging
--- 3 mac address(es) found ---
```

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利

www.h3c.com

display evpn routing-table 命令显示信息描述表：

字段	描述
VPN instance name	VPN 实例名称
Public instance	公网实例
Local L3VNI	与 VPN 实例或公网实例关联的 L3VNI
IP address	目的 IPv4 地址
IPv6 address	目的 IPv6 地址
Nexthop	下一跳地址
Outgoing interface	出接口
NibID	下一跳 ID
Total number of entries	路由表项的总数

display ip routing-table 命令显示信息描述表（具体参数，此处不做详细介绍）。

display evpn route mac 命令显示信息描述表：

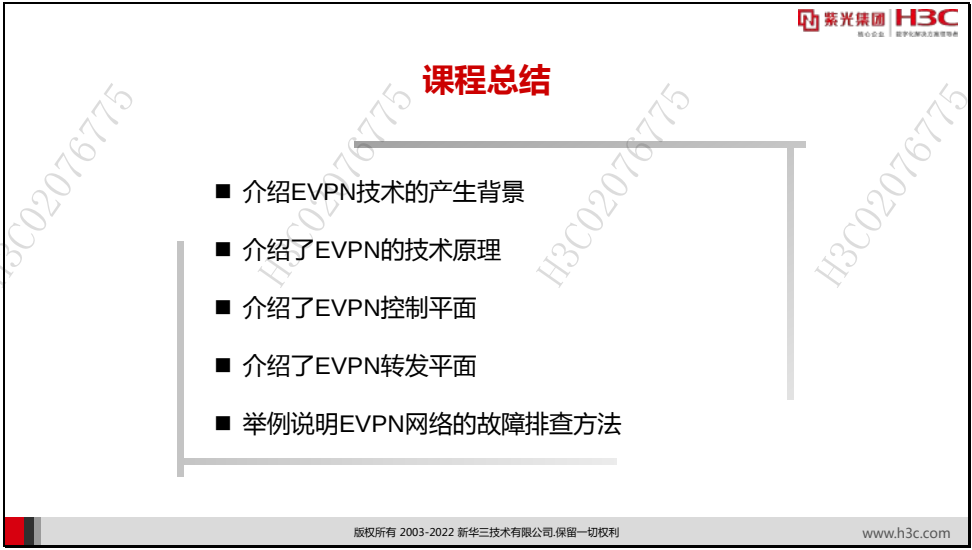
字段	描述
VSI name	VSI 名称
MAC address	MAC 地址
Link ID/Name	Link ID 表示路由表项的出链路标识符，即 AC 在 VSI 内的链路标识符； Name 表示 Tunnel 接口名称。
Flags	表项类型，取值包括： • D：表示存在动态学习的 MAC 地址表项 • B：表示存在通过 BGP EVPN 路由学习的 MAC 地址表项 • L：表示本地 MAC 地址表项生效，未设置该标志表示通过 BGP EVPN 路由学习的 MAC 地址表项生效 • G：表示生效的 MAC 地址表项是网关的 MAC 地址表项 • S：表示生效的 MAC 地址表项是静态配置的 MAC 地址表项 • M：表示生效的 MAC 地址表项是来自映射的远端 VXLAN

字段	描述
	的 MAC 地址表项
Nexthop	远端 VTEP 的地址，取值为 “-”表示本地 MAC
Total number of entries	MAC 地址表项的总数

display l2vpn mac-address 命令显示信息描述表：

字段	描述
MAC address	MAC 地址
State	MAC 地址的状态，取值包括： • Dynamic: 表示通过源 MAC 地址动态学习的本地或远端 MAC 地址表项 • Static: 表示静态配置的本地或远端 MAC 地址表项 • EVPN: 表示通过 BGP EVPN 协议学习的远端 MAC 地址表项 • OpenFlow: 表示通过 OpenFlow 下发的远端 MAC 地址表项 • OVSDb: 表示通过 OVSDb 生成的远端 MAC 地址表项
VSI name	VSI 名称
Link ID/Name	对于本端 MAC 地址，为 MAC 地址对应以太网服务实例所在接口的名称； 对于远端 MAC 地址，为 MAC 地址对应的隧道接口名称。
Aging	MAC 地址表项是否老化，取值包括 Aging 和 NotAging

25.7 本章总结



The slide is titled "课程总结" (Course Summary) in red. It features a list of five bullet points summarizing the chapter's content. The slide includes the H3C logo in the top right corner and a footer with copyright information and the website www.h3c.com.

课程总结

- 介绍EVPN技术的产生背景
- 介绍了EVPN的技术原理
- 介绍了EVPN控制平面
- 介绍了EVPN转发平面
- 举例说明EVPN网络的故障排查方法

版权所有 2003-2022 新华三技术有限公司.保留一切权利 www.h3c.com